

บทที่ 2

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Hydro Power Plant

น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและความสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก แต่นอกเหนือจากการเป็นแหล่งดับกระหาย บำรุงร่างกาย และใช้ใน ชีวิตประจำวันแล้ว น้ำยังเป็นแหล่งพลังงานที่ล้ำค่าที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อารยธรรมโบราณ ตั้งแต่การใช้กังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับบดข้าวโม่ด กิจกรรมทอผ้า ไปจนถึงการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำที่ทันสมัยในปัจจุบัน การแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ของน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นั้นถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เก่าแก่และเชื่อถือได้ที่สุด โดยมีจุดเด่นสำคัญคือเป็นแหล่ง พลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องตามธรรมชาติ ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำได้กลายเป็นส่วน สำคัญของระบบผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ ไม่เพียงแต่ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเท่านั้น แต่ยังมี บทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำท่วมและการจัดเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในความเป็นจริงเป็นระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น อุทกวิทยา (Hydrology) ธรณีวิทยา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำต้องพิจารณา ปัจจัยหลายประการอย่างระมัดระวัง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของ พื้นที่ การศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำในลุ่มน้ำตลอดทั้งปี การออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มี ความปลอดภัยสูง การเลือกประเภทและขนาดกังหันน้ำที่เหมาะสมกับสภาพหัวน้ำและปริมาณน้ำ ไป จนถึงการออกแบบระบบไฟฟ้าและการเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และชุมชนท้องถิ่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำสามารถแบ่งประเภท ได้หลายวิธี เช่น ตามขนาดกำลังผลิต ตามลักษณะการจัดเก็บน้ำ หรือตามระดับหัวน้ำ แต่ละประเภท มีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมแตกต่างกัน ตั้งแต่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เหมาะสมสำหรับชุมชน ห่างไกล ไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้หลายพันเมกะวัตต์

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการแปลงพลังงานน้ำเป็นไฟฟ้าผ่านสมการ $P = \rho g Q H$ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการคำนวณและออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทุกประเภท การศึกษา จะครอบคลุมการจำแนกประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแต่ละแบบ ตั้งแต่โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่าน

ตลอดปี (Run-of-river) ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำไหลสม่ำเสมอ โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำที่สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้ตามต้องการ ไปจนถึงโรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ (Pumped Storage) ที่ทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเขื่อนและการออกแบบ องค์ประกอบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า และกังหันน้ำแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับสภาพหัวน้ำต่างๆ การศึกษากรณีตัวอย่างของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สำคัญในประเทศไทย เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนสิริกิติ์ จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีในสถานการณ์จริง รวมถึงความท้าทายด้านเทคนิคและการจัดการที่ต้องเผชิญ ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทำงานในสาขาพลังงานทดแทน การวางแผนทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในอนาคต

2.1 บทนำ

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย โรงไฟฟ้าชนิดนี้ใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นพลังงานในการเดินเครื่อง โดยวิธีสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำไว้จึงเกิดเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำสูงจนมีปริมาณน้ำและแรงดันเพียงพอที่จะนำมาหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายน้ำที่มีระดับต่ำกว่าได้กำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชนิดนี้ จะเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องกังหันน้ำ ซึ่งสามารถหาพลังงานที่เกิดขึ้นได้จาก

$$P = g\rho QH \quad (2-1)$$

โดยที่

P = กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีหน่วยเป็นวัตต์ W

g = แรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าเท่ากับ 9.807 m/s^2

ρ = ความหนาแน่นของน้ำ มีค่าเท่ากับ 1000 kg/m^3

Q = อัตราการไหลของน้ำ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที m^3/s

H = ความสูงของน้ำที่ไหลลงมา มีหน่วยเป็นเมตร m

เราสามารถหาพลังงานที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ kWh ได้ดังสมการที่ 2.2

$$\begin{aligned} W &= 9.81 \times 1000 \times Q \times H \times \eta \times t \\ &= 9.81QH\eta t \text{ kWh} \end{aligned} \quad (2-2)$$

เมื่อ

t = จำนวนชั่วโมงในการทำงาน (8760 ชั่วโมง/ปี)

η = ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดและกังหัน ซึ่งจะมีค่าประมาณ 0.5 - 0.9

H = ความสูงของน้ำที่ไหลลงมา มีหน่วยเป็นเมตร

หากพิจารณาจากกฎทรงพลังงาน (Energy Conservation) จะได้ว่าน้ำเมื่อตกลงมาพลังงานศักย์ของน้ำ E_p จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ E_k ทั้งหมด ซึ่งสามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
ความเร็วของน้ำหาค่าได้จาก

$$E_p = E_k \quad (2-3)$$

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 \quad (2-4)$$

$$v^2 = 2gH \quad (2-5)$$

ความเร็วของน้ำหาค่าได้จาก

$$v = \sqrt{2gH} \quad (2-6)$$

พิจารณาการไหลของลำน้ำที่พุ่งผ่านพื้นที่หน้าตัด A ด้วยความเร็ว v จะได้ปริมาตรของการไหลของน้ำ

$$Q = Av \quad (2-7)$$

ดังนั้นเมื่อแทนค่าสมการ 2.6 ในสมการ (2-7) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการไหลพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำและระดับความสูง คือ

$$Q = A \times \sqrt{2gH} \quad (2-8)$$

2.1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบ่งตามลักษณะการบังคับน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

1. โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี

โรงไฟฟ้าแบบนี้ไม่มีอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าโดยการใช้ น้ำที่ไหลตามธรรมชาติของลำน้ำ หากน้ำมีปริมาณมากเกินไปกว่าที่โรงไฟฟ้าจะรับไว้ได้ก็ต้องทิ้งไปส่วนใหญ่ โรงไฟฟ้าแบบนี้จะติดตั้งอยู่กับเขื่อนผันน้ำชลประทานซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปีจากการกำหนดกำลังการผลิตติดตั้งมักจะคิดจากอัตราการไหลของน้ำประจำปีช่วงต่ำสุดเพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าชนิดนี้ ได้แก่ เขื่อนผันน้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

2. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่สามารถบังคับการไหลของน้ำได้ในช่วงสั้นๆ เช่น ประจําวัน หรือประจําสัปดาห์ การผลิตไฟฟ้าจะสามารถควบคุมให้สอดคล้องกับความต้องการได้ดีกว่าโรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี แต่อยู่ในช่วงเวลาที่จำกัดตามขนาดของอ่างเก็บน้ำ ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กบ้านสันติ จังหวัดยะลา

3. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้าแบบนี้มีเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่และสูงชันขวางลำน้ำไว้ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบใหญ่ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนและนำไปใช้ในฤดูแล้งได้ โรงไฟฟ้าแบบนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถควบคุมการใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า เสริมในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงตลอดปี โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ส่วนมากในประเทศไทยจัดอยู่ในโรงไฟฟ้าประเภทนี้

4. โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ

โรงไฟฟ้าแบบนี้มีเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำลงมาแล้วนำกลับขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชนิดนี้เกิดจากการแปลงพลังงานที่เหลือใช้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ เช่น เวลาเที่ยงคืนนำไปสะสมไว้ในรูปของการเก็บน้ำในอ่างน้ำเพื่อที่จะสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น เวลาหัวค่ำ ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ในหน่วยที่ 4 ซึ่งสามารถสูบน้ำกลับขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ได้

2.1.2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบ่งตามขนาดของโรงไฟฟ้า

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ (Large Hydropower) ขนาดกำลังผลิตมากกว่า 30 MW

2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Mini Hydropower) ขนาดกำลังผลิตระหว่าง 200 KW - 30 MW

3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก (Micro Hydropower) ขนาดกำลังผลิตน้อยกว่า 200 KW

2.1.3 โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบ่งตามระดับน้ำ

1. โรงไฟฟ้าแบบหัวน้ำสูง (High Head Water) โรงไฟฟ้าแบบนี้จะกักเก็บน้ำได้มาก ทำให้มีระดับน้ำสูงประมาณ 450 เมตรขึ้นไป ใช้เครื่องกังหันเพลตันในการผลิตแปลงพลังงานน้ำให้เป็นพลังงานกลหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2. โรงไฟฟ้าแบบหัวน้ำปานกลางค่อนข้างสูง โรงไฟฟ้าแบบนี้อ่างเก็บน้ำมีระดับน้ำประมาณ 125-450 เมตร ใช้เครื่องกังหันแบบฟรานซิสและแคปแลนเป็นส่วนมาก

3. โรงไฟฟ้าแบบหัวน้ำปานกลาง (Medium Head Power Plant) โรงไฟฟ้าแบบนี้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเข้าสู่ท่อส่งน้ำตรงไปยังเครื่องกังหันน้ำ ซึ่งแบบนี้หัวน้ำไม่สูงประมาณ 60 เมตรลงมา ส่วนมากใช้เครื่องกังหันแบบใบพัด (Propeller Turbine) ที่ปรับมุมได้

4. โรงไฟฟ้าแบบหัวน้ำต่ำ (Low Head Power Plant) โรงไฟฟ้าแบบนี้หัวต่ำมาก ระดับน้ำไม่ถึง 15 เมตร เพราะใช้อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำขับใบพัดกังหันน้ำ การผลิตกำลังไฟฟ้าไม่แน่นอนทำให้กำลังการผลิตน้อย

2.2 เขื่อน (Dam)

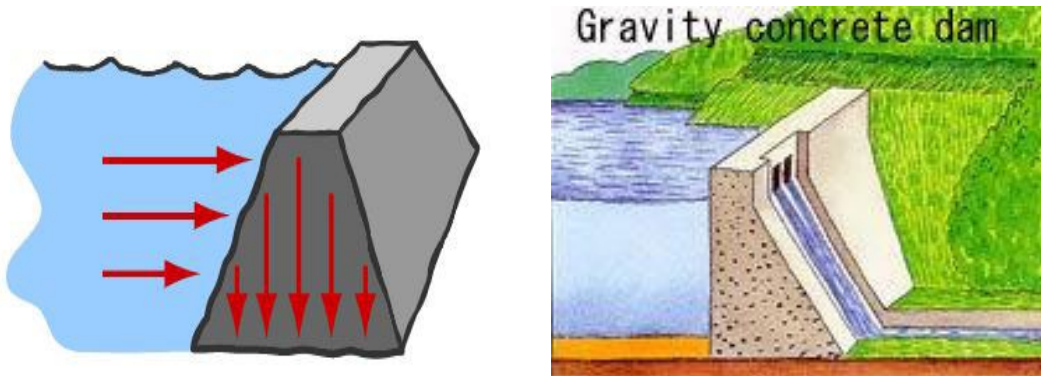
เขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อขวางทางเดินของน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ และสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนมาก วัตถุประสงค์ของเขื่อนมีหลายประการ เช่น ใช้ในการชลประทาน และการเกษตร ใช้เพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น เขื่อนขนาดใหญ่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.2.1 เขื่อนคอนกรีต

เขื่อนคอนกรีต (Concrete Dam) แบ่งออกได้อีก 3 ประเภท คือ

1. เขื่อนคอนกรีตแบบกราวิตี้ (Gravity Dam)

เขื่อนชนิดนี้ใช้ก่อสร้างในที่ตั้งที่มีหินฐานรากเป็นหินที่ดีมีความแข็งแรง การออกแบบตัวเขื่อนเป็นคอนกรีตที่มีความหนาและน้ำหนักมากพอที่จะต้านทานแรงดันของน้ำหรือแรงดันอื่นๆ ได้ โดยอาศัยน้ำหนักของตัวเขื่อนเอง รูปตัดของตัวเขื่อนมักจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแนวตรงตลอดความยาวของตัวเขื่อนดังแสดงในรูปที่ 2.1



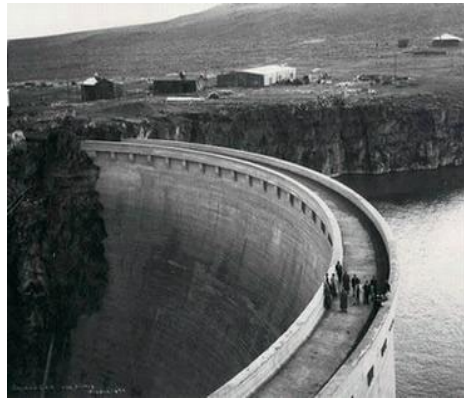
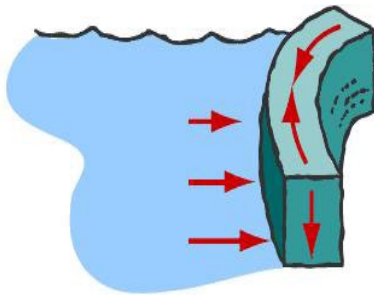
[www.poonmix.com]

รูปที่ 2.1 ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบกราวิตี้

2. เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง (Arch Dam)

เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง มีคุณสมบัติที่จะต้านแรงดันของน้ำและแรงภายนอกอื่นๆ โดยความโค้งของตัวเขื่อน เขื่อนแบบนี้เหมาะที่จะสร้างในบริเวณหุบเขาที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U และมีหินฐานรากที่แข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบกับเขื่อนแบบนี้กับเขื่อนแบบกราวิตี้ เขื่อนแบบนี้มีรูปร่างบางกว่ามาก

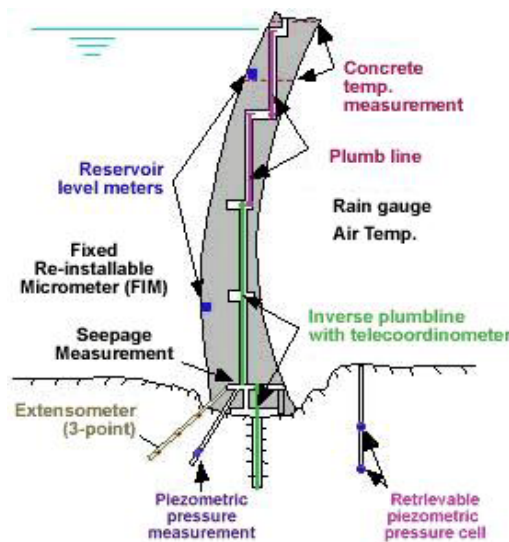
ทำให้ราคาก่อสร้างถูกกว่า แต่ข้อเสียของเขื่อนแบบนี้คือการออกแบบและการดำเนินการก่อสร้างค่อนข้างยุ่งยาก มักจะต้องปรับปรุงฐานรากให้มีความแข็งแรงขึ้นด้วย เขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย มีลักษณะผสมระหว่างแบบกราวิตีและแบบโค้ง ซึ่งให้ทั้งความแข็งแรงและประหยัดดังแสดงในรูปที่ 2.2



[www.poonmix.com]

รูปที่ 2.2 ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง

แบบรูปโดม เป็นเขื่อนที่สามารถ ปรับปรุงทุกส่วนของตัวเขื่อน ให้มีรูปลักษณะ แบบส่วนโค้ง ได้ทั้งหมดแสดงในรูปที่ 2.3



[www.poonmix.com]

รูปที่ 2.3 ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบรูปโดม

3. เชื่อนกลางหรือเชื่อนครีบ (Buttress Dam)

เชื่อนแบบนี้ มีลักษณะเป็น โครงสร้างคอนกรีต ด้านหน้าเชื่อนเป็น slab คอนกรีต เพื่อปะทะแรงดันของน้ำไว้ด้านท้ายน้ำ เป็นโครงสร้างคอนกรีต ทำหน้าที่ค้ำยัน เชื่อนแบบนี้อาศัยคุณลักษณะของโครงสร้าง และคุณภาพของวัสดุ ใช้ปริมาณคอนกรีต น้อยกว่าแบบอื่น (เป็นเชื่อนคอนกรีต เสริมเหล็ก) และค่าก่อสร้างถูกกว่า แต่มีข้อจำกัด เรื่องความสูง หากเกินขีดหนึ่งไปแล้ว จะทำให้ ค่าก่อสร้าง จะแพงกว่าแบบอื่น แสดงในรูปที่ 2.4



[www.egat.co.th]

รูปที่ 2.4 ลักษณะของเชื่อนกลางหรือเชื่อนครีบ

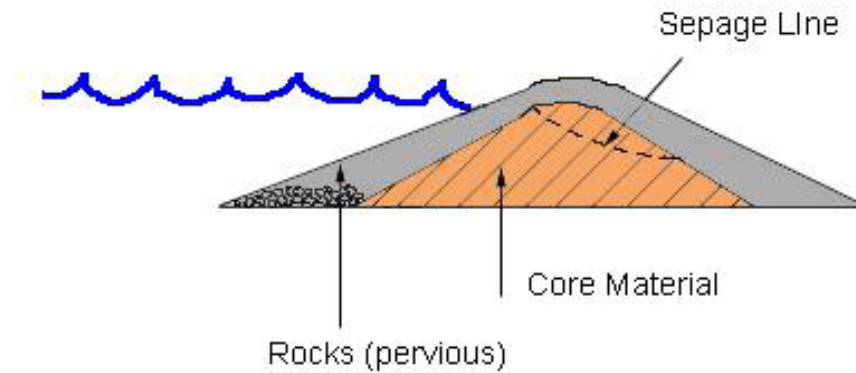
ข้อดี – มีแรงดันขึ้น (Uplift pressure) ลดน้อยลง และการปฏิบัติต่อคอนกรีตง่าย ลดปริมาณคอนกรีต ได้ 20% - 30% เมื่อเทียบกับ เชื่อนกราวิตี้

ข้อเสีย – ความปลอดภัย น้อยกว่าเชื่อนกราวิตี้ จึงไม่นิยม สร้างเชื่อนประเภทนี้ ให้สูงนัก

2.2.2 เชื่อนถม (Embankment Dam)

เชื่อนถม วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง คือ หิน ดินเหนียว ทราย ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ ทำให้การสร้างเชื่อนแบบนี้ จึงประหยัดมาก แบ่งออกได้ 2 แบบ เป็น

ก. เชื่อนถมหิน ประกอบด้วย หินเป็นส่วนใหญ่ และมีผนังกันน้ำซึม ซึ่งมีทั้งด้านเหนือหน้าและด้านท้ายน้ำ ผนังนี้อาจเป็นคอนกรีต หรือดินก็ได้ ดังนั้น ผนังกันน้ำซึมแบบใช้ดิน (ดินเหนียว) จึงเป็นที่นิยมใช้มากกว่าด้วย แสดงในรูปที่ 2.5



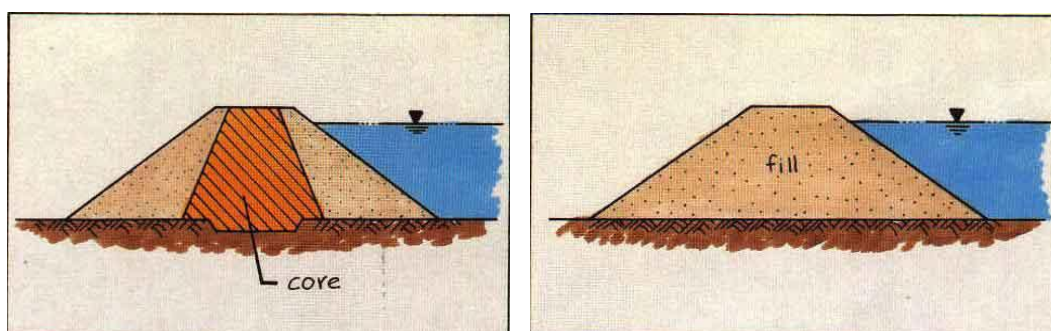
[www.egat.co.th]

รูปที่ 2.5 ลักษณะของเขื่อนถมหิน

ผนังกันน้ำซึม ด้านเหนือน้ำมักจะนิยมใช้ผนังคอนกรีต แต่ในระยะหลังนี้ มักนิยมใช้วัสดุที่สามารถ ปรับตัวได้เช่น แอสฟัลต์

ในการออกแบบ เขื่อนถมหิน จะต้องพิจารณา ความมั่นคง ของความลาด ของเขื่อน ความปลอดภัย ในด้านการเลื่อน การอัดและ การจมของวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้าง และการซึมของน้ำ ผ่านผนังกันซึม

ข. เขื่อนถมดิน คือ เขื่อนที่ใช้ดินถม และมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่สมัยนี้ นิยมสร้างแบบที่มีแกนกลางเป็นดินเหนียว แสดงในรูปที่ 2.6



[www.egat.co.th]

รูปที่ 2.6 ลักษณะของเขื่อนถมดิน

2.3 เขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย นภัทร วัฒนเทพินทร์ (2550)

จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเทศไทยมีเขื่อนขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำและมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 14 เขื่อน (หรือ 17 โรงไฟฟ้า) และยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กซึ่งไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำอีกจำนวน 4 โรงไฟฟ้า ดังนี้

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. เขื่อนแก่งกระจาน | 10. เขื่อนศรีนครินทร์ |
| 2. เขื่อนวชิราลงกรณ์ | 11. เขื่อนสิริกิติ์ |
| 3. เขื่อนจุฬาภรณ์ | 12. เขื่อนสิรินธร |
| 4. เขื่อนท่าทุ่งนา | 13. เขื่อนอุบลรัตน์ |
| 5. เขื่อนภูมิพล | 14. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล |
| 6. เขื่อนน้ำพุง | 15. โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ |
| 7. เขื่อนบางลาง | 16. โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม |
| 8. เขื่อนปากมูล | 17. โรงไฟฟ้าบ้านสันติ |
| 9. เขื่อนรัชชประภา | |

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน 4 แห่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ประกอบด้วย

1. โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง
2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล้า
3. โรงไฟฟ้าบ้านยาง
4. โรงไฟฟ้าห้วยกุ่มมั่ง

2.3.1 เขื่อนแก่งกระจาน

ลักษณะเขื่อน เขื่อนแก่งกระจานกั้นแม่น้ำเพชรที่บริเวณเขาเจ้า และเขาไม้รวกประชิดกับตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางด้านเหนือน้ำของเขื่อนเพชรขึ้นไปตามถนน 27 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดิน สูง 58 เมตร สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร ระดับสันเขื่อน 106 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง นอกจากนี้ยังมีเขื่อนดินปิดเขาต่ำทางขวาเขื่อนอีก 2 แห่ง แห่งแรกสูง 36 เมตร สันเขื่อนยาว 305 เมตร แห่งที่สอง 24 เมตร สันเขื่อนยาว 255 เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น แสดงในรูปที่ 2.7

อ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ 46.5 ตารางกิโลเมตร ความจุล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง ขนาดกำลังผลิต 19,000 kW ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 70 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีสายส่งไฟฟ้าจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงชะอำ เป็นระยะทาง 40-41 กิโลเมตร เขื่อนแก่งกระจานสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานบริเวณที่ราบ การคมนาคมทางน้ำและการพักผ่อนหย่อน



[www.egat.co.th]

รูปที่ 2.7 ลักษณะของเขื่อนแก่งกระจาน

ต่อมาเมื่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงพิจารณาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เขื่อนแก่งกระจาน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าได้เมื่อเดือนสิงหาคม

ประโยชน์ที่ได้รับ เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ประโยชน์ที่ได้จากเขื่อนมีหลายประการ คือ

- เขื่อนแก่งกระจานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 19,000 kW ให้พลังงานเฉลี่ยประมาณปีละ 70 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
- สามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการเพชรบุรี ซึ่งเดิมมีอยู่จำนวน 214,000 ไร่ เป็น 336,000 ไร่ และเพื่อการเกษตร การเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 174,000 ไร่ รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงหัวหินให้หมดไป และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีด้วย
- เป็นแหล่งส่งเสริมการประมง
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี